UESPI – Campus Prof. Alexandre Alves de Oliveira	Curso: CST em Sistemas de Computação		
Disciplina: Tópicos em Banco de Dados – 60	Prof. Fco Rocha	Bloco: 5	NOTA
Alunos:	Data: 22/10/2026		

Segunda Avaliação Semestral

1. APRESENTAÇÃO

O objetivo principal do trabalho é modelar um banco de dados relacional para um dado problema, em seguida mapear o DER para a modelagem NoSQL.

- Cada grupo deverá ser composto por **no máximo 4 alunos**.
- Valor: 10,0 pontos
- A solução proposta deve ser inserida no SIGAA até às **23h59min** do dia **30/10/2026**.
- Todas as respostas devem está em um único arquivo, formato PDF.
- No corpo do arquivo deve aparecer o nome dos integrantes do grupo.

2. DESCRIÇÃO DO TRABALHO

Os alunos deverão modelar um banco de dados (BD) a partir do conjunto de requisitos descritos na seção 3 – REQUISITOS DO TRABALHO. Além disso, cada grupo deverá definir 2 requisitos adicionais ao problema, descrevê-los e modelá-los.

Os requisitos adicionais definidos pelos alunos devem gerar uma nova entidade, uma nova relação, o surgimento de uma agregação ou uma hierarquia. Não serão considerados requisitos adicionais que sejam modelados apenas acrescentando um novo atributo às entidades já descritas.

Quando os requisitos descritos não forem suficientes para fazer a modelagem, os alunos devem descrever o que eles estão supondo como requisitos para fazer a modelagem. Ex: se em um dado requisito gerar um tipo de relacionamento, mas não for possível estabelecer cardinalidade do mesmo ou a restrição de participação, os alunos deverão descrever o que será assumido nesse caso.

O trabalho é dividido em Tarefas. Em cada tarefa um documento deve ser gerado com as ações realizadas pelo grupo, conforme descrito a seguir:

Tarefa 1: Modelar o BD usando o Modelo Entidade-Relacionamento (MER). Para esta atividade, o Diagrama Entidade-Relacionamento (DER) deve ser usado. É importante que os requisitos adicionais definidos pelos alunos sejam também entregues e modelados. Para cada um dos itens descritos na seção 3, informar como estes foram modelados usando o MER. Valor da tarefa 1: **4,0 pontos**.

Tarefa 2: Mapear o MER para o Modelo NoSQL, comentando quais escolhas foram feitas para o mapeamento de cada uma das entidades, relacionamentos, hierarquias e agregações. Valor da tarefa 2: **6,0 pontos**.

UESPI – Campus Prof. Alexandre Alves de Oliveira	Curso: CST em Sistemas de Computação		
Disciplina: Tópicos em Banco de Dados – 60	Prof. Fco Rocha	Bloco: 5	NOTA
Alunos:		Data: 22/10/2026	

Segunda Avaliação Semestral

3. REQUISITOS DO TRABALHO

O quadro a seguir lista os problemas cuja solução deve ser proposta pelos alunos. Ao lado consta a relação dos componentes do grupo.

PROBLEMAS PROPOSTOS	EQUIPE DE TRABALHO
1. Reserva de Passagens Aéreas	Mayara, Henrique Veras, Irapuam Junio, Luis Felipe
2. Locadora de Veículos	Kauã Neres, Fabrício Fontenele, Gabriel Pinto, Eric Silva
3. Almoxarifado	Samuel Penha, Paulo Henrique, Erick Vieira, Jordan
4. Controle Acadêmico	Mariana Mota, Wilk Neves, Cristian Brandão, Enzo Falcão
5. Administração de Cirurgias	José Maranhão, Francisco Neto, Willamy Josué, Alan Castro
6. Transportadora	Felipe Martins, Vitor Santos, Francisco Osmar, Gabriel Lima
7. Imobiliária	Victor Emanoel, Richard Brito, Ruan Anjos, Adonias Terceiro

A seguir, a descrição de cada problema cuja solução deve ser proposta pelos alunos, conforme o quadro acima.

UESPI – Campus Prof. Alexandre Alves de Oliveira	Curso: CST em Sistemas de Computação	
Disciplina: Tópicos em Banco de Dados – 60	Prof. Fco Rocha	Bloco: 5
Alunos:	Data: 22/10/2026	NOTA

Segunda Avaliação Semestral

1. Sistema de Reserva de Passagens Aéreas

O sistema para reservas de passagens aéreas contará com um banco de dados central, que será acessado por aplicações rodando tanto dentro da própria companhia quanto fora dela. A transação central do sistema é a reserva. Uma reserva é identificada por um código gerado pelo sistema em computador. A reserva é feita para um único passageiro, do qual se conhece apenas o nome. A reserva compreende um conjunto de trechos de voos, que acontecerão em determinada data e hora. Para cada trecho, a reserva é feita em uma classe (econômica, executiva, etc.). Um voo é identificado por um código e possui uma origem e um destino. Por exemplo, o voo 343 sai de Parnaíba com destino a Teresina. Um voo é composto de vários trechos, correspondendo às escalas intermediárias do voo. Por exemplo, o vôo 343 é composto de dois trechos, um de Parnaíba a Piripiri, e de Piripiri a Teresina. Vale destacar que há cidades que são servidas por vários aeroportos, assim é importante informar ao passageiro que faz a reserva, qual é o aeroporto no qual o voo passa. Às vezes os clientes, ao fazer a reserva, querem saber qual é o tipo de aeronave que será utilizada em determinado trecho de voo. Nem todos os voos operam em todos os dias da semana. Inclusive, certos voos têm pequenas mudanças de horário em certos dias da semana. Cada reserva possui um prazo de validade. Caso os bilhetes não tenham sido emitidos, até esgotar-se o prazo da reserva, a mesma é cancelada. Reservas podem ser prorrogadas. Como o “check-in” de todos os voos está informatizado, a companhia possibilita a reserva de assento para o passageiro. As reservas de assento podem ser feitas com até três meses de antecedência Além de efetivar reservas, o sistema deve servir para vários tipos de consultas que os clientes podem querer fazer: a) possibilidades de viagem de uma cidade ou de um aeroporto para outro; b) o mesmo do item (a), mas restrito a determinados dias da semana; c) horários de chegada ou de saída em determinados voos; d) disponibilidade de vagas em um trecho de voo; e) disponibilidade de determinados assentos em um trecho de voo.

UESPI – Campus Prof. Alexandre Alves de Oliveira	Curso: CST em Sistemas de Computação		
Disciplina: Tópicos em Banco de Dados – 60	Prof. Fco Rocha	Bloco: 5	NOTA
Alunos:	Data: 22/10/2026		

Segunda Avaliação Semestral

2. Sistema de Locadora de Veículos

Deve-se projetar um sistema de banco de dados de uma empresa de locação de veículos. A empresa em questão aluga motocicletas, automóveis, camionetas de passageiros e camionetas de carga. Ela atende a dois mercados, o das pessoas físicas e o das pessoas jurídicas. Para acelerar o atendimento, é importante conhecer os dados dos clientes que já tenham usado a locadora no passado. Para cada pessoa física é necessário conhecer seu nome, sexo, data de nascimento, endereço completo, CPF, telefone, e-mail, e se o cliente permitir, guardar também um número do cartão de crédito, com data de validade e código de segurança. Já para as pessoas jurídicas é necessário conhecer seu razão social, nome de fantasia, CNPJ, inscrição estadual se tiver, endereço completo, telefone e e-mail. Os clientes são identificados por um código interno gerado pelo sistema da locadora. A empresa tem uma grande rede de filiais, espalhada pelo nordeste do país. Em algum momento, um veículo encontra-se sob a responsabilidade de uma filial. Entretanto, como veículos podem ser alugados para viagens em um sentido somente, eles podem mudar de filial. Um veículo é identificado pela sua placa, porém ainda se armazena o número do chassi, o número do motor, a marca, o tipo e a cor do veículo.

O sistema em computador deverá registrar: a) os veículos disponíveis em determinada filial na data corrente; b) as reservas para veículos em uma filial, com previsão de que veículos estarão disponíveis em uma data futura; c) os veículos presentemente alugados pela filial, o ponto de entrega (caso seja diferente do local de locação) e data de entrega prevista. Os veículos são classificados por uma tabela de tipos. Por exemplo, P3 corresponde a automóveis pequenos, de quatro portas e com ar-condicionado (Uno, Pálio, Mobi, Kwid, etc.) e G4 a grandes automóveis de luxo (SW4, Pajero Full ou similar). As reservas não são feitas para uma marca ou modelo de veículo, mas para um tipo de veículo. Para tipos de automóveis, os clientes desejam saber o tamanho (classificado em pequeno, médio e grande), a capacidade de passageiros, o número de portas, bem como se possui os seguintes acessórios: ar-condicionado, GPS, Som, direção hidráulica ou elétrica e câmbio automático ou não. Para tipos de camionetas de passageiros, as informações são as mesmas que para automóveis. Já para tipos de camionetas de carga, as informações acima não são relevantes. Neste caso, os clientes desejam saber a capacidade de carga da camioneta.

Para cada tipo de veículo, há um determinado número de horas necessário para limpeza e revisão de entrega, entre uma reserva e outra. Além disso, o sistema deve programar as revisões dos veículos, impedindo que sejam reservados quando há revisões pendentes. Esta programação é feita com base em um conjunto de parâmetros que são a quilometragem atual do veículo, a quilometragem média diária de um veículo, bem como em uma tabela de revisões do tipo de veículo.

A seguradora dos veículos exige que para cada veículo alugado seja mantida a identificação do motorista, o número de sua habilitação e data de vencimento da mesma. A habilitação não pode vencer dentro do prazo da locação.

UESPI – Campus Prof. Alexandre Alves de Oliveira	Curso: CST em Sistemas de Computação	
Disciplina: Tópicos em Banco de Dados – 60	Prof. Fco Rocha	Bloco: 5
Alunos:	Data: 22/10/2026	NOTA

Segunda Avaliação Semestral

3. Sistema de Almoxarifado

O almoxarifado pertence a um grupo de empresas do ramo industrial e serve para estocar peças destinadas às várias empresas do grupo. Cada empresa do grupo é considerada um cliente do almoxarifado. O almoxarifado está organizado em corredores. Cada corredor possui vários receptáculos para peças (um receptáculo é uma bacia retangular de material plástico). Os receptáculos são todos do mesmo tamanho. Os corredores são numerados e os receptáculos são numerados por corredor. Por exemplo, o receptáculo 2-10 é o décimo receptáculo do segundo corredor. Em uma das extremidades do almoxarifado encontra-se o setor de recepção de peças. Lá chegam as peças entregues pelos fornecedores. Quando ocorre a chegada de peças, a primeira atividade é registrar na ordem de compra a chegada das peças. Uma cópia de toda ordem de compra é sempre enviada ao setor de recepção. Assim, neste setor sempre se sabee quais as peças que estão por ser entregues. As ordens de compra são geradas no setor de compras e apenas repassadas ao almoxarifado. Uma entrega corresponde sempre a uma ordem de compra. Entretanto, são admitidas entregas parciais, isto é, entregas que não completam a ordem de compra completa. Em uma entrega podem ser entregues diferentes quantidades de diferentes peças. As peças recebidas são colocadas sobre um estrado. Este estrado é então levado para o almoxarifado por uma empilhadeira e as peças são distribuídas nos receptáculos. Um estrado pode conter diferentes peças. Para cada peça, procura-se um receptáculo que já contenha unidades da peça em questão e que ainda tenha espaço para a carga chegada. Caso não haja um receptáculo nestas condições, procura-se um receptáculo vazio. A saída do almoxarifado se dá por meio dos pedidos de clientes. Um pedido pode solicitar vários tipos de peças. Todas as peças que atendem um pedido são juntadas, embaladas e colocadas em uma rampa de carga (numerada) onde encosta o caminhão do cliente. Não há pedidos pendentes, isto é, os clientes sempre pedem quantidades de peças que há em estoque. O objetivo do sistema é o de aumentar o lucro do almoxarifado, ajudando sua equipe a guardar e recuperar itens mais rapidamente e a conhecer as quantidades estocadas. O almoxarifado é de grande porte e constantemente há várias empilhadeiras circulando por ele tanto para estocar entregas quando para buscar peças referentes a um pedido. Detalhes importantes: O almoxarifado somente atende empresas. É necessário manter um cadastro de clientes com CNPJ, razão social, nome de fantasia, endereço, telefone e e-mail para contato. Para cada peça é necessário conhecer seu UPC (“*Universal Product Code*”), descrição e número interno à organização. Para cada entrega, o setor de recepção monta uma lista de distribuição, que instrui o operador sobre que peças, em quantidade ele deve estocar em que receptáculos. Para cada pedido, o setor de saída monta uma lista de busca, que instrui o operador sobre que peças, em qual quantidade ele deve buscar em que receptáculos. Em termos de processos, é necessário que o sistema processe o seguinte: a) Dê as ordens de distribuição de peças chegadas para cada chegada; b) Dê as ordens para busca cada pedido; c) Mantenha a quantidade estocada de cada item e de cada receptáculo; d) Informe qual(is) peça(s) e em qual(is) quantidade(s) deve(m) ser estocada(s) ou buscada(s) em que receptáculo(s). Em termos específicos de transações devem ser consideradas: 1) Transações de chegada: Registro da chegada de produtos; Instruções para estocagem (em que estrado, em que receptáculos); Confirmação da estocagem em um receptáculo. 2) Transações de saída de produtos: Registro de um pedido; Geração da lista de busca; Confirmação da busca; 3) Consolidação de receptáculos (juntar as peças de mesmo tipo de dois receptáculos diferentes). Em sua primeira versão o sistema ainda não fará controle de empilhadeiras ou estrados disponíveis e em uso.

UESPI – Campus Prof. Alexandre Alves de Oliveira	Curso: CST em Sistemas de Computação		
Disciplina: Tópicos em Banco de Dados – 60	Prof. Fco Rocha	Bloco: 5	NOTA
Alunos:	Data: 22/10/2026		

Segunda Avaliação Semestral

4. Sistema de Controle Acadêmico

Projete um sistema de banco de dados de um sistema acadêmico que considera alunos, professores, colaboradores, disciplinas e atividades docentes. Todo professor é também um funcionário. Professores e funcionários tem um nome, um endereço, um telefone residencial e comercial, tem um CPF e um salário. Os professores atuam com ensino, pesquisa e extensão. Cada professor está lotado em um departamento, que tem uma descrição e uma sigla. Como ensino, os professores ministram pelo menos 2 disciplinas. Os professores atuam na graduação e na pós-graduação, ministrando disciplinas diferentes em ambos os tipos de cursos.

Na pós-graduação os professores lecionam disciplinas e fazem pesquisa, produzindo publicações. Estas publicações podem ser artigos em congressos internacionais e nacionais, capítulos de livro, livros completos ou artigos em periódicos. Cada uma destas publicações tem as seguintes características: titulo, autor, impacto (qualis A internacional, qualis A nacional, qualis B internacional, qualis B nacional, qualis C internacional e qualis C nacional), número de paginas, nome do evento ou periódico de publicação, ano de publicação, editora.

Como extensão os professores realizam atividades como: ministrar cursos, coordenar projetos de extensão e revisar/avaliar artigos de congressos e/ou de periódicos, sendo características desta atividade um código da atividade, uma descrição, a data e a duração.

O aluno está matriculado em um curso que é oferecido pelo departamento. O aluno possui como atributos um nome, endereço, telefone, matricula e CPF. O aluno, a cada semestre, se matricula em uma ou mais disciplinas, sendo que uma disciplina pode ter uma ou mais turmas. Para saber o histórico do aluno é necessário armazenar as disciplinas cursadas em cada semestre e a respectiva nota do aluno. Cada disciplina possui um código, um nome, carga horária, o número de créditos (2, 4, ou 6) e pode ter ou não um ou mais pré-requisitos.

UESPI – Campus Prof. Alexandre Alves de Oliveira	Curso: CST em Sistemas de Computação		
Disciplina: Tópicos em Banco de Dados – 60	Prof. Fco Rocha	Bloco: 5	NOTA
Alunos:	Data: 22/10/2026		

Segunda Avaliação Semestral

5. Sistema de Administração de Cirurgias

Para este problema foi fornecido um conjunto de informações obtidas em uma reunião para definir o que o sistema deve controlar e realizar na visão dos usuários administradores. Em um hospital existem diversas salas em seu centro cirúrgico. As salas de cirurgia possuem recursos para grupos de especialidades médicas, sendo apropriadas para cirurgias de uma especialidade. Existem salas que se prestam somente a cirurgias de uma única especialidade, pois estão dotadas de equipamentos apropriados a essa especialidade médica.

Os médicos que realizam cirurgias no hospital em seus pacientes agendam as cirurgias conforme a disponibilidade das salas, informando datas, hora inicial e hora final prevista, junto à operadora do sistema. Os horários para controle das salas são modulados de 30 em 30 minutos, de forma a manter-se uma quebra equilibrada da distribuição de horários. Quando uma cirurgia é encerrada, é informado ao controle do Centro Cirúrgico para a preparação e higienização para a próxima ocupação. Uma sala de cirurgia não pode ser utilizada simultaneamente por mais de uma cirurgia, pois somente existe um leito cirúrgico em cada uma.

Um médico não pode ter cirurgias coincidentes em data e horário, mesmo que em salas diferentes. Uma cirurgia somente deve ser realizada em uma sala apropriada para a sua especialidade. Admitem-se urgências, porém devem ser destacadas para utilizarem salas que não as específicas da especialidade. Urgência é considerada uma qualificação da cirurgia, mas não tem restrição de especialidade, podendo utilizar qualquer uma das salas. Toda cirurgia tem somente um médico responsável, que devemos registrar para o controle do sistema. Os medicamentos, materiais e remédios consumidos pela cirurgia devem ser computados para cobrança posterior. O paciente é identificado pelo hospital, inclusive com o seu leito de internação e datas. Não existe no sistema nenhum controle pré-cirúrgico. O sistema deve controlar cirurgias marcadas, assim como as já realizadas.

Para o Centro Cirúrgico especialidade é um dado do tipo: Cardiorrespiratória, Nefrologia, Ginecologia e Obstetrícia, Transplantes, Gastroenterologia, Oftalmologia, Traumatologia, Cirurgia Plástica, Oncologia, etc. Os médicos são todos registrados como habilitados no hospital, suas especialidades também controladas, podendo realizar cirurgias em somente uma especialidade. São considerados materiais gastos em uma cirurgia as agulhas de sutura, algodões, sangue, gaze. Como medicamentos temos produtos como anestésicos em geral, anti-sépticos, soro, etc., e remédios diversos como aplicação intravenosa

UESPI – Campus Prof. Alexandre Alves de Oliveira	Curso: CST em Sistemas de Computação		
Disciplina: Tópicos em Banco de Dados – 60	Prof. Fco Rocha	Bloco: 5	NOTA
Alunos:	Data: 22/10/2026		

Segunda Avaliação Semestral

6. Sistema de Transportadora

Você deseja enviar/transportar alguma mercadoria/produto para alguém ou algum lugar que não é enviado pelos correios, então precisa ser transportado por uma transportadora. Inicialmente o cliente contata a transportadora que então registra uma coleta no endereço indicado pelo cliente. O cliente é o remetente e a pessoa que irá receber a mercadoria é o destinatário, que também será um cliente.
Para o remetente e o destinatário o sistema deve armazenar o nome completo, CPF, telefone, e-mail e endereço completo. No documento de coleta a transportadora registra o CPF, o nome do remetente, o nome do destinatário, o endereço e telefone de ambos, os dados da mercadoria (encomenda), seu valor, peso e tamanho (em metros cúbicos). Para transportar a mercadoria de um lugar para outro, a transportadora precisa emitir uma nota fiscal da mercadoria transportada. Assim, todos os caminhões em uma cidade realizando coletas chegam ao depósito da transportadora, sendo que a transportadora tem apenas um único deposito em cada cidade, descarregam todas as mercadorias dentro do depósito, fazendo grupos de mercadorias de acordo com a cidade ou região de destino. Para cada mercadoria é gerada uma nota fiscal com o remetente e o destinatário, buscando os dados cadastrados na coleta, inclusive a mercadoria. A coleta tem também a data da entrega da coleta. As mercadorias são então carregadas dentro de caminhões, onde cada caminhão será destinado para uma ou muitas cidades. Mais de um caminhão pode ser enviado para a mesma cidade. Para cada nota fiscal, além dos dados do remetente e do destinatário é calculado o valor do frete, que normalmente corresponde a 5% do valor total da nota fiscal. A nota fiscal tem um atributo data da entrega da mercadoria ao destinatário. A nota fiscal não é paga pelo cliente, pois simplesmente é um documento que é gerado para poder transportar legalmente a mercadoria. Quando esta nota é gerada é também gerada uma fatura do valor do frete, que irá conter um número da fatura, a data de emissão, a data de vencimento, valor do frete, nome do cliente pagador, que neste caso pode ser o remetente ou o destinatário. A fatura pode envolver varias notas.

UESPI – Campus Prof. Alexandre Alves de Oliveira	Curso: CST em Sistemas de Computação		
Disciplina: Tópicos em Banco de Dados – 60	Prof. Fco Rocha	Bloco: 5	NOTA
Alunos:	Data: 22/10/2026		

Segunda Avaliação Semestral

7. Sistema de Imobiliária

Para cada imóvel registrado é importante saber se o imóvel está disponível para venda ou locação ou se ele já foi vendido ou locado. Isso ajudará a filtrar a pesquisa por imóveis. Para cada imóvel e importante armazenar um ou mais fotos. O armazenamento pode ser por exemplo, o nome do arquivo da foto do imóvel. Também é importante armazenar a data da construção do imóvel. Os imóveis da imobiliária podem pertencer a uma dentre quatro categorias: casa, apartamento, terreno ou sala comercial. Para os imóveis da categoria casa, as seguintes informações devem ser armazenadas: quantidade de quartos, quantidade de suítes, quantidade de salas de estar, quantidade de salas de jantar, numero de vagas na garagem, área (em metros quadrados), se possui armário embutido, descrição (algum detalhe a mais que se deseja informar sobre a casa). Para os imóveis da categoria apartamento, as seguintes informações devem ser armazenadas: quantidade de quartos, quantidade de suítes, quantidade de salas de estar, quantidade de salas de jantar, numero de vagas na garagem, área (em metros quadrados), se possui armário embutido, descrição (algum detalhe a mais que se deseja informar sobre o apartamento), andar, valor do condomínio, indicativo se o condomínio possui portaria 24hs. Para os imóveis da categoria sala comercial, as seguintes informações devem ser armazenadas: área em metros quadrados, quantidade de banheiros, quantidade de cômodos. Para os imóveis da categoria terreno, as seguintes informações devem ser armazenadas: área (em metros quadrados), largura, comprimento, se o terreno possui aclive/declive. Para cada imóvel disponível para locação ou venda é importante saber o seu endereço completo, sendo muito importante cadastrar o bairro no qual o imóvel está localizado, pois este campo ajudará a filtrar várias pesquisas feitas por cliente. É também importante armazenar o valor de venda ou de aluguel de cada imóvel. Este é o valor sugerido pelo cliente. Após o imóvel ser alugado/vendido é importante registrar o valor real de aluguel/venda, indicando quanto desse valor será destinado à imobiliária. Cada imóvel disponível para venda ou locação deve estar associado a um cliente da imobiliária, nomeado cliente proprietário. Um imóvel pode pertencer a mais de um cliente proprietário e um cliente proprietário pode ter mais de um imóvel na imobiliária. Os clientes proprietários da imobiliária devem ser cadastrados no sistema e as seguintes informações devem ser cadastradas: cpf, nome, endereço, telefones de contato, e-mail, sexo, estado civil, profissão. Cada imóvel vendido ou alugado deve estar associado a um cliente da imobiliária, nomeado cliente usuário. Os clientes usuários da imobiliária devem ser cadastrados no sistema e as seguintes informações devem ser cadastradas: cpf, nome, endereço, telefones de contato, e-mail, sexo, estado civil, profissão. Caso o cliente usuário vá alugar um imóvel também devem ser armazenados : fiador (pelo menos 1) e indicações (pelo menos 2). Registrar a data que um imóvel foi colocado à venda ou para alugar. Também é importante registrar quando o imóvel foi alugado ou vendido. Alguns imóveis, embora sejam anunciado para venda ou aluguel, acabam sendo retirados da imobiliária por decisão do cliente proprietário. É preciso armazenar no banco a informação de que o imóvel não foi alugado/vendido, mas não está mais disponível para locação/venda. Para cada venda ou aluguel é necessário registrar o funcionário que fez a transação, bem como o valor da comissão que será destinado a esse funcionário. Um funcionário pode realizar mais de uma transação. Para cada um dos funcionários da imobiliária é importante armazenar: nome, telefone, cpf, endereço, telefone contato, telefone celular, data ingresso imobiliária, cargo e salário, o qual é calculado a partir do seu salário base mais a porcentagem das comissões que ele recebe. Também é importante armazenar os dados para login no sistema, como usuário e senha. Para a senha é importante ter um campo que consiga armazenar pelo menos 128 caracteres. Você pode supor que a criptografia da senha será feita por software. Os cargos disponíveis na imobiliária devem ser previamente cadastrados. Cada cargo possui um salário base. Para cada transação (venda ou aluguel) é necessário realizar um registro no banco que contenha além dos dados do imóvel, do cliente e do funcionário, a data que foi realizada a transação, o nro do contrato (que é um nro sequencial que identifica cada um dos contratos da empresa) e a forma de pagamento. As formas de pagamento disponíveis na empresa devem ser previamente cadastradas. Se um mesmo imóvel é colocado mais de uma vez para venda ou aluguel, somente a informação mais recente deve ser armazenada. As informações mais antigas a respeito do imóvel vão para uma tabela de histórico.